

Jogo da velha

HTML

```
<!-- Página de login -->

<!doctype html>
<html lang="en">
  <head>
    <meta charset="UTF-8" />
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
    <title>Document</title>
    <link rel="stylesheet" href="jogo.css" class="stylesheet">
  </head>
  <body>
    <main>
      <!-- 🎯 A estrutura do nosso jogo da velha! -->
      <div class = "container_jogo">
        <div class = "titulo">
          <h2> Jogo da velha </h2>
        </div>
        <section class = "section_jogo">
          <div class="posicao_00" onclick = "ClicouPosicao(0)"></div>
          <div class="posicao_01" onclick = "ClicouPosicao(1)"></div>
          <div class="posicao_02" onclick = "ClicouPosicao(2)"></div>
          <div class="posicao_03" onclick = "ClicouPosicao(3)"></div>
          <div class="posicao_04" onclick = "ClicouPosicao(4)"></div>
```

```

        <div class="posicao_05" onclick = "ClicouPosicao
(5)"></div>
        <div class="posicao_06" onclick = "ClicouPosicao
(6)"></div>
        <div class="posicao_07" onclick = "ClicouPosicao
(7)"></div>
        <div class="posicao_08" onclick = "ClicouPosicao
(8)"></div>
    </section>
    <div class = "jogo_acabou">
    </div>
</div>
<!-- A estrutura acaba aqui! -->
</main>

<script src="jogo.js"></script>
</body>
</html>

```

CSS

```

/* 🎯 Define características para a minha página completa
*/

body {
    margin: 0px;
    padding: 0px;
    box-sizing: border-box;
}

/* 🎯 Centraliza o jogo da velha e o título */
.container_jogo {
    display: flex;
    justify-content: center;
    align-items: center;
    flex-direction: column;

```

```

    gap: 30px;
    width: 100%;
    height: 100vh;
    background-color: #1465bb;
}

/* 🎯 Cada quadrado do jogo é estilizado */
.section_jogo div {
    display: flex;
    justify-content: center;
    align-items: center;
    color: white;
    font-size: 60px;
    width: 150px;
    height: 150px;
    background-color: #81c9fa;
    border: 1px solid rgb(252, 247, 247);
}

.section_jogo div:hover {
    cursor: pointer;
    border: solid 2px rgb(194, 193, 193);
}

/* 🎯 Define o display grid e a quantidade de linhas e colunas */
.section_jogo {
    display: grid;
    grid-template-columns: repeat(1fr, 3);
    grid-template-rows: repeat(1fr, 3);
}

/* 🎯 Cria os quadradinhos do jogo */

/* --> Primeira linha */

.posicao_00 {
    grid-column: 1/2;

```

```
    grid-row: 1/2;
}

.posicao_01 {
    grid-column: 2/3;
    grid-row: 1/2;
}

.posicao_02 {
    grid-column: 3/4;
    grid-row: 1/2;
}

/* --> Segunda linha */
.posicao_03 {
    grid-column: 1/2;
    grid-row: 2/3;
}

.posicao_04 {
    grid-column: 2/3;
    grid-row: 2/3;
}

.posicao_05 {
    grid-column: 3/4;
    grid-row: 2/3;
}

/* --> Terceira linha */
.posicao_06 {
    grid-column: 1/2;
    grid-row: 3/4;
}

.posicao_07 {
    grid-column: 2/3;
    grid-row: 3/4;
}
```

```

.posicao_08 {
  grid-column: 3/4;
  grid-row: 3/4;
}

/* 🎯 Estiliza o título do jogo */

.titulo {
  display: flex;
  justify-content: center;
  align-items: center;
  width: 400px;
  height: 50px;
  background-color: #81c9fa;
  color: white;
  border: 3px solid white;
  border-radius: 30px;
}

.div_jogo_acabou {
  display: flex;
  justify-content: center;
  align-items: center;
  flex-direction: column;
  border: 2px solid white;
  border-radius: 20px;
  width: 400px;
  height: 300px;
  background-color: #5c92c0;
  color: white;
}

.div_jogo_acabou h2 {
  font-size: 30px;
}

```

```

    font-family: FreeMono, monospace;
}


```

Javascript

```

/* 🎯 Passo 01: Criar variáveis */
let vez_jogador = 0;
const tabuleiro = new Array();
/* 0 -> jogador 0 / 1 -> jogador X */
const posicoes_ganhadoras = [
    //Diagonais
    [0, 4, 8],
    [2, 4, 6],
    //Linhas
    [0, 1, 2],
    [3, 4, 5],
    [6, 7, 8],

```

```

//Colunas
[0, 3, 6],
[1, 4, 7],
[2, 5, 8],
];

/* 🎯 Passo 07: Saber quando o jogo finalizou*/
//Dica: esses elementos precisam existir no seu HTML!
const jogo_acabou = document.querySelector(".jogo_acabou");
const section_jogo = document.querySelector(".section_jogo");

/* 🎯 Passo 02: Saber qual elemento deve ser adicionado no jogo */

//Saber qual elemento deve adicionar
function Jogador() {
    if (vez_jogador == 0) {
        return "X";
    }
    return "O";
}

//Trocar a vez do jogador
function TrocarJogador() {
    if (vez_jogador == 0) {
        vez_jogador = 1;
    } else {
        vez_jogador = 0;
    }
}

//Adicionar o elemento no HTML (bem nas divs vazias!)
function AdicionaElemento(elemento_html) {
    if (vez_jogador == 0) {
        elemento_html.innerHTML = "X";
    } else {
        elemento_html.innerHTML = "O";
    }
}

```

```

    }
}

/* 🎯 Passo 03: Pegar as posições de cada quadradinho do HTML */

tabuleiro.push(document.querySelector(".posicao_00"));
tabuleiro.push(document.querySelector(".posicao_01"));
tabuleiro.push(document.querySelector(".posicao_02"));
tabuleiro.push(document.querySelector(".posicao_03"));
tabuleiro.push(document.querySelector(".posicao_04"));
tabuleiro.push(document.querySelector(".posicao_05"));
tabuleiro.push(document.querySelector(".posicao_06"));
tabuleiro.push(document.querySelector(".posicao_07"));
tabuleiro.push(document.querySelector(".posicao_08"));

/* 🎯 Passo 04: Saber quando o usuário clicou na posição */
function ClicouPosicao(posicao) {
    let posicao_tabuleiro = tabuleiro[posicao];
    let jogador_atual = Jogador();

    if (posicao_tabuleiro.innerHTML == "") {
        AdicionaElemento(posicao_tabuleiro);

        if (VerificaFinalJogo(jogador_atual)) {
            FinalizarJogo(`0 jogador ${jogador_atual} venceu!`);
        } else if (VerificaEmpate()) {
            FinalizarJogo("Empate");
        }
    }
}

TrocarJogador();
}

/* 🎯 Passo 05: Saber se alguém ganhou */

//Percorre o array de "posições_ganhadoras"
function VerificaFinalJogo(jogador_atual) {

```



```

    for (let i = 0; i < posicoes_ganhadoras.length; i++) {
        if (VerificaArray(posicoes_ganhadoras[i], jogador_atual)) {
            return true;
        }
    }
}

//Dentro do array de "posicoes_ganhadores", vai verificar o
array que está na posição 0, 1, 2 e assim por diante...
function VerificaArray(array, jogador_atual) {
    for (let i = 0; i < array.length; i++) {
        if (
            tabuleiro[array[i]].innerHTML !== jogador_atual ||
            tabuleiro[array[i]].innerHTML == ""
        ) {
            return false;
        }
    }

    return true;
}

/* 🎯 Passo 06: Saber se teve empate */

function VerificaEmpate() {
    let tem_empate = true;
    for (let contadora = 0; contadora < tabuleiro.length; contadora++) {
        if (tabuleiro[contadora].textContent == "") {
            return false;
        }
    }
    return tem_empate;
}

/* 🎯 Passo 08: Finalizar o jogo */

```

```

function FinalizarJogo(resultado) {
  section_jogo.style.display = "none";
  let div = document.createElement("div");
  div.classList.add("div_jogo_acabou");
  div.innerHTML = `
    <h2> ${resultado} </h2>
    <p> Deseja reiniciar o jogo? </p>
    <button onclick = "ReiniciarJogo()"> Reiniciar jogo </b
  utton>
  `;
  jogo_acabou.appendChild(div);
}

function ReiniciarJogo() {
  jogo_acabou.innerHTML = "";
  section_jogo.style.display = "grid";
  for (let i = 0; i < tabuleiro.length; i++) {
    tabuleiro[i].innerHTML = "";
  }
}

```